🌐 DNS – Fonctionnement et configuration

🧭 Objectif

Cette page décrit l'architecture et la configuration :

- d'un DNS récursif basé sur Unbound
- d'un DNS autoritaire basé sur Bind9
- L'objectif est de permettre aux postes clients du LAN de résoudre :
- les noms internes via le DNS autoritaire
- les noms Internet via la récursivité et le forward DNS

📘 Définitions

DNS (Domain Name System) : Service réseau permettant de traduire un nom de domaine lisible par l'humain (ex : intranet.entreprise.local) en adresse IP (ex : 192.168.10.5).

DNS récursif Serveur intermédiaire qui :

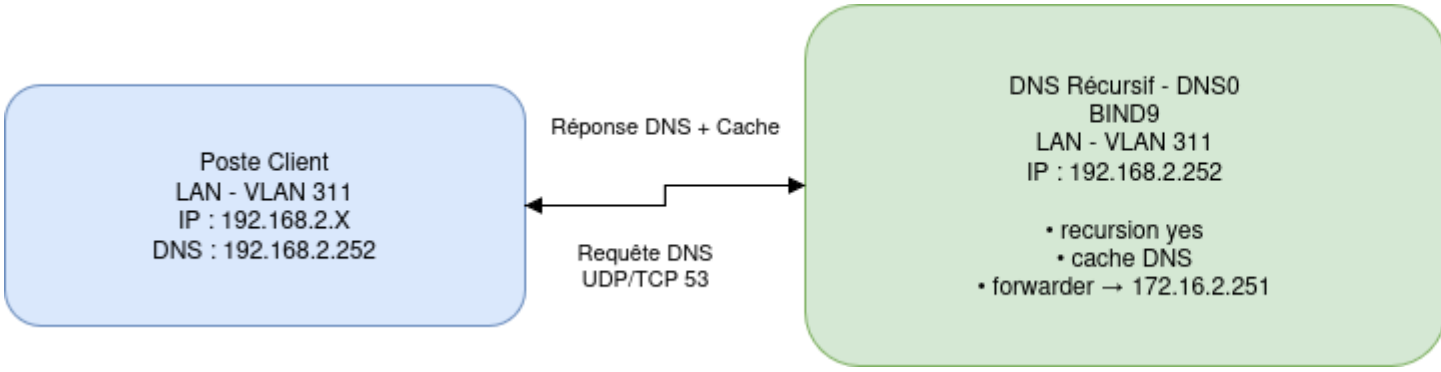
- reçoit la requête DNS du client
- interroge les serveurs DNS autoritaires ou Internet
- met la réponse en cache
- renvoie le résultat au client

DNS autoritaire : Serveur responsable d'une ou plusieurs zones DNS. Il détient les enregistrements officiels (A, NS, MX, etc.) d'un domaine.

🌐 Architecture réseau

Nom	Rôle	VLAN	Interface	Adresse IP
DNS0	DNS récursif (Unbound)	311	LAN B	192.168.2.252
NS0	DNS autoritaire (Bind9)	309	DMZ B	172.16.2.251

🔁 Schéma de fonctionnement du DNS récursif



⚙️ Configuration du DNS récursif (Unbound)

🖥️ DNS0 – 192.168.2.252

📦 Installation des paquets

```
sudo apt update sudo apt install unbound dnsutils
```

📄 Fichier de configuration principal

```
sudo nano /etc/unbound/unbound.conf
```

📝 Configuration Unbound

```
# Unbound configuration file for Debian.
#
# See the unbound.conf(5) man page.
#
# See /usr/share/doc/unbound/examples/unbound.conf for a commented
# reference config file.
#
# The following line includes additional configuration files from the
# /etc/unbound/unbound.conf.d directory.
include-toplevel: "/etc/unbound/unbound.conf.d/*.conf"

server:
interface: 192.168.2.252
interface: 127.0.0.1

access-control: 192.168.2.0/24 allow
access-control: 172.16.2.0/24 allow
access-control: 172.16.22.0/24 allow
access-control: 127.0.0.0/8 allow
access-control: 0.0.0.0/0 refuse

hide-version: yes
hide-identity: yes

do-ip4: yes

logfile: /var/log/unbound/unbound.log
verbosity: 2

private-domain: cub.fr
# La ligne suivante    ajouter car le domaine est local et il ne passe pas r  ellement par la racine
domain-insecure: cub.fr

# interroger le serveur DNS du siege
```

```
stub-zone:
name: "cub.fr."
stub-addr: 192.168.229.1

# interroger le serveur DNS ns0.agence.cub.fr de l'agence
stub-zone:stub-zone:
name: "brivelagaillarde.cub.fr."
stub-addr: 172.16.2.252

# interroger le serveur DNS ns1.lan.agence.cub.fr de votre de l'agence (sous-domaine lan)
stub-zone:
name: "lan.brivelagaillarde.cub.fr."
stub-addr: 172.16.2.252

# r  cursivite pour les domaines sur Internet
forward-zone:
name: "."
forward-addr: 8.8.8.8
forward-addr: 8.8.4.4
```

🔄 Redémarrage & vérification

```
sudo systemctl restart unbound sudo systemctl status unbound
```

⚙️ Configuration du DNS autoritaire (Bind9)

🖥️ NS0 – 172.16.2.251

📄 Déclaration des zones DNS

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

```
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";


acl "interne" {
   192.168.2.0/24;
   172.16.2.0/24;
   172.16.22.0/24;
   localhost;
};

acl "externe" {
```

```
    any;
};

view "interne" {
    match-clients { "interne"; };
    recursion no;
    zone "brivelagaillarde.cub.fr" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.brivelagaillarde.cub.fr.interne";
    };
};

view "externe" {
    match-clients { "externe"; };
    recursion no;
    zone "brivelagaillarde.cub.fr" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.brivelagaillarde.cub.fr.externe";
    };
};
```

📂 Zone interne

```
$TTL 1D
brivelagaillarde.cub.fr.      IN      SOA     ns0.brivelagaillarde.cub.fr. root.brivelagaillarde.cub.fr. (
        2006031201      ; serial
        1D              ; refresh
        1H              ; retry
        1W              ; expire
        3H)             ; Negative Cache TTL

brivelagaillarde.cub.fr. IN      NS      ns0.brivelagaillarde.cub.fr.
@               IN      A       172.16.2.252
ns0             IN      A       172.16.2.252
www             IN      A       172.16.2.251
dhcp            IN      A       172.16.22.253
Brive-AD        IN      A       172.16.22.252
lan.brivelagaillarde.cub.fr.    IN  NS  ns0.lan.brivelagaillarde.cub.fr.
ns0.lan         IN  A   172.16.2.252

; Active Directory SRV enregistrements
_ldap._tcp                                      IN  SRV  0 0 389 Brive-AD.brivelagaillarde.cub.fr.
_ldap._tcp.pdc._msdcs                           IN  SRV  0 0 389 Brive-AD.brivelagaillarde.cub.fr.
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites       IN  SRV  0 0 389 Brive-AD.brivelagaillarde.cub.fr.
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.dc._msdcs      IN  SRV  0 0 389 Brive-
AD.brivelagaillarde.cub.fr.
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.gc._msdcs      IN  SRV  0 0 389 Brive-
AD.brivelagaillarde.cub.fr.
_ldap._tcp.dc._msdcs                            IN  SRV  0 0 389 Brive-AD.brivelagaillarde.cub.fr.
```

```
_ldap._tcp.gc._msdcs                                IN  SRV  0 0 3268 Brive-AD.brivelagaillarde.cub.fr.
_gc._tcp.Default-First-Site-Name._sites                IN  SRV  0 0 389  Brive-AD.brivelagaillarde.cub.fr.
_kerberos._tcp                                      IN  SRV  0 0 88  Brive-AD.brivelagaillarde.cub.fr.
_kpasswd._tcp                                       IN  SRV  0 0 88  Brive-AD.brivelagaillarde.cub.fr.
_kerberos._udp                                      IN  SRV  0 0 88  Brive-AD.brivelagaillarde.cub.fr.
_kerberos._tcp.dc._msdcs                            IN  SRV  0 0 88  Brive-AD.brivelagaillarde.cub.fr.
_kerberos._tcp.Default-First-Site-Name._sites          IN  SRV  0 0 88  Brive-
AD.brivelagaillarde.cub.fr.
_kerberos._tcp.Default-First-Site-Name._sites.dc._msdcs   IN  SRV  0 0 88  Brive-
AD.brivelagaillarde.cub.fr.
```

🌍 Zone externe

```
  GNU nano 7.2                  /etc/bind/db.brivelagaillarde.cub.fr.externe
$TTL 1D
brivelagaillarde.cub.fr.      IN      SOA     ns0.brivelagaillarde.cub.fr. root.brivelagaillarde.cub.fr. (
        2006031201      ; serial
        1D              ; refresh
        1H              ; retry
        1W              ; expire
        3H)             ; Negative Cache TTL

brivelagaillarde.cub.fr. IN      NS      ns0.brivelagaillarde.cub.fr.
@               IN      A       192.168.229.9
ns0             IN      A       192.168.229.9
www             IN      A       192.168.229.9
lan.brivelagaillarde.cub.fr.    IN  NS  ns0.lan.brivelagaillarde.cub.fr.
ns0.lan             IN  A   192.168.229.9
```